



-עדכון אחרון : אפריל 2026-

פרק 21 - נספחים

פינוי רפואי – עקרונות, שיקולים וטכניקה

נספח א' – רקע וסקירת ספרות

צמצום משך הזמן מפציעה ועד קבלת טיפול דפינטיבי הינו יעד מרכזי ואבן יסוד של מערכות טראומה בכלל ובשעת מלחמה בפרט. לאור זאת, פינוי רפואי מוסק הוא בעל חשיבות מכרעת. שילובו שינה את פני הרפואה הצבאית והאזרחית בצורה דרמטית לאורך השנים.

במהלך מלחמת העולם השנייה, הזמן הממוצע מרגע הפציעה ועד לקבלת טיפול רפואי דפינטיבי עמד על יותר מ-10 שעות. במלחמת קוריאה, למעשה המלחמה הראשונה בה הוכנסו מסוקי החילוץ באופן שיטתי, חלה קפיצת מדרגה וזמן הפינוי צנח לפחות מ-5 שעות. מגמה זו המשיכה במלחמת וייטנאם, שבה שילוב של טריאז' מתקדם ופינוי מוסק מהיר הפחית את זמן ההגעה לפחות משעתיים והביא לשיפור ניכר בתמותה. רופאים ששבו משדה הקרב בויאטנם השתכנעו מעילות הפלטפורמה והחלו להטמיע אותה גם במערכת האזרחית (1,2).

בישראל, נעשה שימוש בפינוי הרפואי המוסק באופן מערכתי לראשונה עבור פצועי קרב במלחמת ששת הימים (1967). במלחמת יום הכיפורים (1973), כבר פונו כ-5,000 פצועים מהחזיתות השונות באמצעות כלי טיס, כאשר קרוב ל-30% מהפינויים בוצעו באמצעות יסעורים. זמן קצר לאחר מכן הוקמה יחידת 669 – היחידה הטקטית לחילוץ מיוחד של חיל האוויר. במלחמת לבנון הראשונה (1982) ולמעשה בכל המלחמות מאז, מסוקי הפינוי הצבאיים הפכו לחלק בלתי נפרד משרשרת הפינוי הרפואי (3,4).

רוב מקרי המוות ברי המניעה בשדה הקרב מתרחשים בשלב מוקדם מאוד, טרם ההגעה למרכז רפואי, בעיקר כתוצאה מדימום שאינו לחיץ. כדי לדחוף את גבולות ההישרדות, פרסם שר ההגנה האמריקני רוברט גייטס בשנת 2009 מנדט המחייב פינוי מוסק של פצועים קשים מזירת הלחימה תוך 60 דקות או פחות, בהתאם לעיקרון "שעת הזהב". מחקר על כ-21,000 פצועים, שהשווה את התקופה טרם המנדט ואחריו, הראה כי לאחר כניסת המנדט היתה ירידה דרמטית בשיעורי התמותה וה-Case fatality rate, וגם בזמן הפינוי החציוני באפגניסטן מ-90 ל-43 דקות. מחקר נוסף על כ-5,000 פצועים, הראה כי העברת פצוע בחיים לידי צוות כירורגי בתוך שעה מרגע הפציעה



קשורה להפחתה של 66% בתמותה ב-24 השעות הראשונות. בפצועים עם אינדיקציה לניתוח חירום, התחלת הניתוח באופן מיידי מפחיתה את התמותה ב-60% (1,5,6).

היתרון בהישרדות הפצוע על גבי הפינוי המוסק אינו נובע ממהירות בלבד, אלא תלוי גם ביכולות הרפואיות המובאות אל הפצוע. מחקר אמריקאי ממלחמת אפגניסטן הראה כי מסוקים המיועדים רשמית לפינוי רפואי ומאוישים בצוותי רפואה על ציודם, בעלי יתרון מובהק להישרדות הפצוע על גבי כלי טיס מזדמנים – לעיתים ללא צוות רפואי – על אף שאלו היו בעלי זמני פינוי קצרים יותר. נתון זה מוכיח כי מהירות לבדה אינה יכולה לפצות על היעדר טיפול רפואי מתקדם במהלך הטיסה (7).

מחקרים אזוריים רבים בחנו את ההבדלים בין פינוי רפואי במסוק לפינוי קרקעי באמבולנס ומצאו יתרון הישרדותי משמעותי לטובת הפינוי המוסק. מחקר נרחב שניתח עשרות אלפי מקרים ממאגר הטראומה הלאומי בארה"ב מצא כי מטופלים שפנו במסוק למרכזי טראומה (Level II) הציגו סיכויי הישרדות גבוהים יותר – עלייה של 16% בסיכוי לשרוד בהשוואה לפצועים שפנו ברכוב (8). מחקרים שניסו לבודד את "גורם המהירות" בחנו פצועים שזמן הפינוי המוסק שלהם לא היה מהיר יותר (ובעצם, לעיתים אף ארך זמן רב יותר מזמן הפינוי הקרקעי הפוטנציאלי). למרות זאת, נמצא כי פצועים אלו עדיין נהנו מיתרון הישרדותי ברור הודות לפינוי המוסק, בעיקר בטווחי זמן פינוי של בין 6 ל-30 דקות. מחקרים מצרפת הראו תוצאות דומות: למרות שזמן השהייה בשטח וזמן הפינוי הכולל במסוק היו ארוכים יותר מאשר באמבולנס, פינוי במסוק היה קשור לירידה של כשליש בתמותה. מחקרים אלו מייחסים את היתרון בפינוי המוסק לרמת המומחיות הגבוהה של צוותי הרפואה וליכולת לבצע התערבויות מתקדמות במסוק כמו מתן מוצרי דם, ניהול נתיב אוויר מתקדם, וטיפול מתקדם לפגיעות חזה (9–12).



נספח ב' – הפינוי הרפואי במלחמת חרבות ברזל

הקדמה

פינוי רפואי משדה הקרב הוא אחד הגורמים המרכזיים בקביעת סיכויי הישרדות הפצועים, והינו מרכיב בסיסי ומשלים לטיפול הניתן לפצוע בשטח. המשמעות העיקרית של מערך פינוי יעיל היא קיצור הזמן מרגע הפגיעה ועד הגעה לבית החולים, תוך שמירה על רצף טיפולי איכותי עד הגעת הפצוע לבית החולים.

לאורך ההיסטוריה, התפתחות אמצעי הפינוי – מסחיבה ידנית, פינוי באמצעות עגלה רתומה לסוס, דרך אמבולנסים ועד מסוקי פינוי – תרמה באופן עקבי להורדת התמותה מפציעות קרב ולשיפור בשרידות הפצועים. במלחמות העשורים האחרונים בצבאות המערב ובצה"ל בפרט, פינוי מוסק הפך לכלי מרכזי בקיצור זמני הפינוי בשאיפה להגעה ל"שעת הזהב" - שעה מרגע הפציעה ועד הגעת הפצוע לחדר הטראומה בבית החולים. יחד עם זאת הפינוי הרכוב נותר זמין ונרחב, והוא עודנו זה אשר בעזרתו מפונים מרבית הפצועים לבית החולים, אותם פצועים שאינם דחופים ואינם נדרשים ליכולות הרפואיות ולקיצור הזמנים של הפינוי המוסק.

מלחמת חרבות ברזל התרחשה בזמנית במספר זירות פעילות – רצועת עזה וסביבתה, הגבול הצפוני, יהודה ושומרון, מערכות מול איראן ותימן, כאשר העורף האזרחי תחת אש. הפיזור הגיאוגרפי והיקף הכוחות בחזיתות השונות יצרו עומס מתמשך על מערך הפינוי, שנדרש לפעול ברצף, בתנאים מאתגרים ותחת אש, ובמקביל שיעור הפצועים הקשים והאנושים עלה משמעותית בהשוואה למלחמות העבר.

נספח זה יציג את נתוני הפינוי במלחמה, יבחן את דפוסי הפינוי השונים, ישווה את השימוש בפינוי מוסק לעומת רכוב, את זמני הפינוי בפועל ואת הקשר בין שיטת הפינוי לבין חומרת הפציעה והצורך בהתערבויות מצילות חיים בשדה הקרב ובבית החולים.

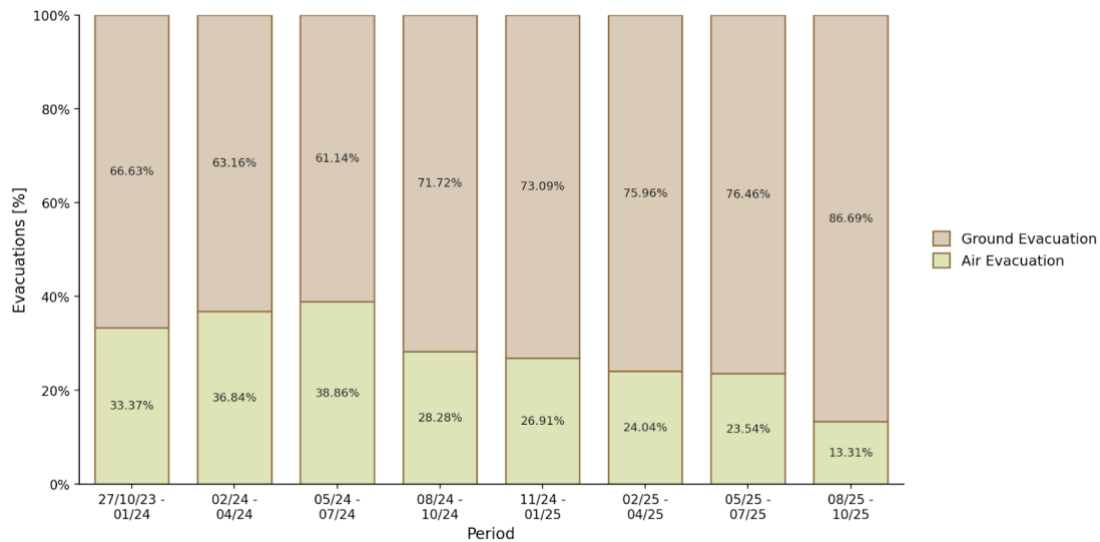
מאפייני הפינוי הרכוב והמוסק

במהלך המלחמה, שיעור הפצועים שפנו באופן מוסק עמד על 28.5% סה"כ, בכלל הגזרות. בתרשים 8.1 ניתן לראות כי תחילת התמרון הקרקעי והתקופות העוקבות לו היו מאופיינות בשיעור פינויים מוסקים גבוה אשר נע בין 33-39% מכלל הפצועים, ובהמשך שלבי הלחימה, לרבות תקופות של הפסקות אש וירידה בעצימות הלחימה, התייצב על שיעור של כ-24-28% פינויים מוסקים מכלל הפינויים. נתונים אלו מצביעים על מעבר מדפוס של תחילת תמרון ולחימה עצימה בנפח גבוה, עם



נפח נפגעים גבוה ושימוש נרחב במסוקים, אל מעבר לשלב המאופיין בשיעור נפגעים נמוך יותר. עוד ניתן לראות, כי לאורך כל המלחמה רוב מוחלט של הנפגעים מפונה באופן רכוב.

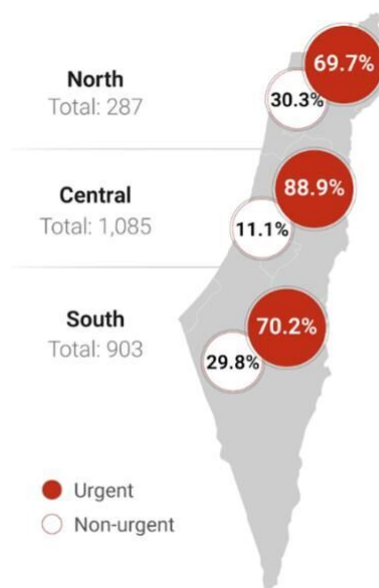
תרשים 8.1 – שיעור הפינוי המוסק מול הפינוי הרכוב לפי רבעונים במהלך המלחמה



זמני הפינוי החציוניים של כלל הפצועים הדחופים שאושפזו במהלך התמרון בעזה ובדרום לבנון חושבו עבור פצועים שפוננו בין התאריכים 31.07.2025–27.10.2023.

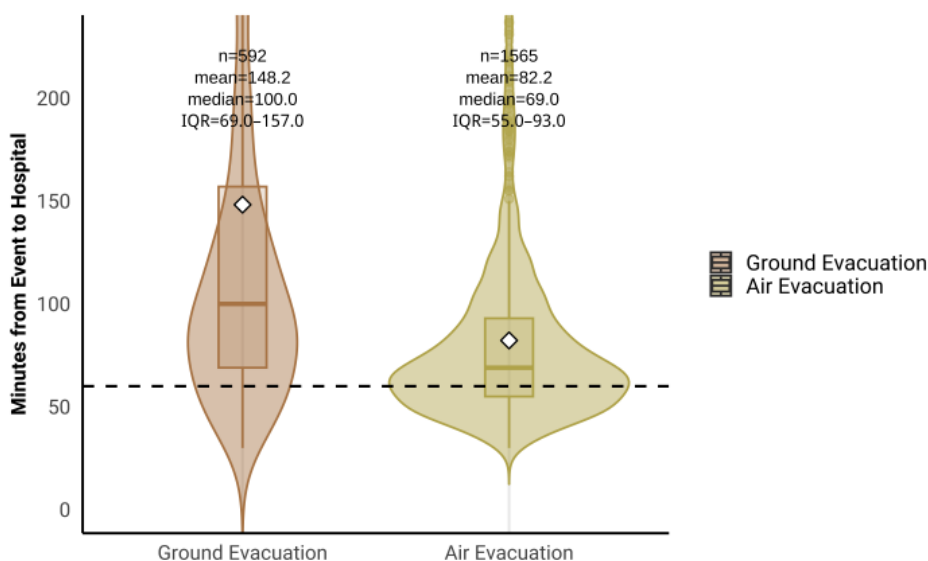
בהשוואה בין זמני הפינוי המוסק בין הזירה הדרומית לבין הזירה הצפונית במסגרת מבצע "חצי הצפון" ניכר הבדל, כאשר זמן הפינוי החציוני בזירה הדרומית עמד על 66 דקות (IQR: 53–85) לעומת 101 דקות (IQR: 73–142) בזירה הצפונית. לעומת זאת, בבחינת נתוני הפינוי הרכוב מתקבל זמן פינוי חציוני זהה בשתי הגזרות – 89 דקות, עם טווח בין-רבעוני דומה (דרום: 65–124; צפון: 67–151), ממצא העשוי להיות מוסבר בקרבה הגיאוגרפית של בתי החולים הסמוכים לחזית הלחימה.

שיעור הפצועים שהוגדרו כדחופים מתוך כלל המאושפזים מגיע כמעט ל-80%. ניתן לראות בתרשים 8.2 כי אל בתי החולים במרכז, אליהם מפונים פצועים באופן מוסק בלבד, התקבלו פצועים דחופים בשיעור שעומד על 88.9%, וניתן להסיק כי פצועים לא דחופים אשר אושפזו במרכז, התלוו לפינוי מוסק של פצוע דחוף. כאשר מסתכלים על שיעור האשפוזים בבתי החולים בגזרות הסמוכות לאזורי התמרון – בצפון ובדרום, אליהם התקבלו מרבית הפינויים הרכובים, שיעור הנפגעים המאושפזים שהוגדרו כדחופים יורד לכ-70%. גם כן מדובר באחוז גבוה, שכן מרבית הפצועים שפוננו והוגדרו כלא דחופים לא אושפזו, ונתונים אלו כאמור מתייחסים למאושפזים בלבד.

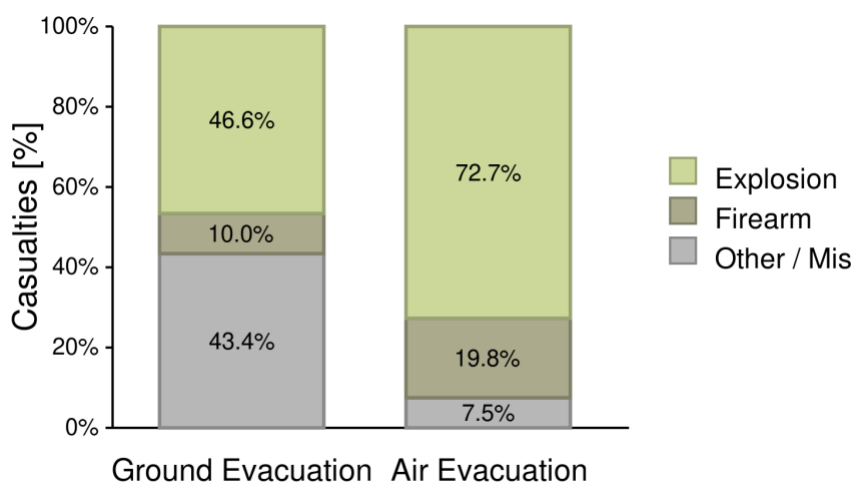
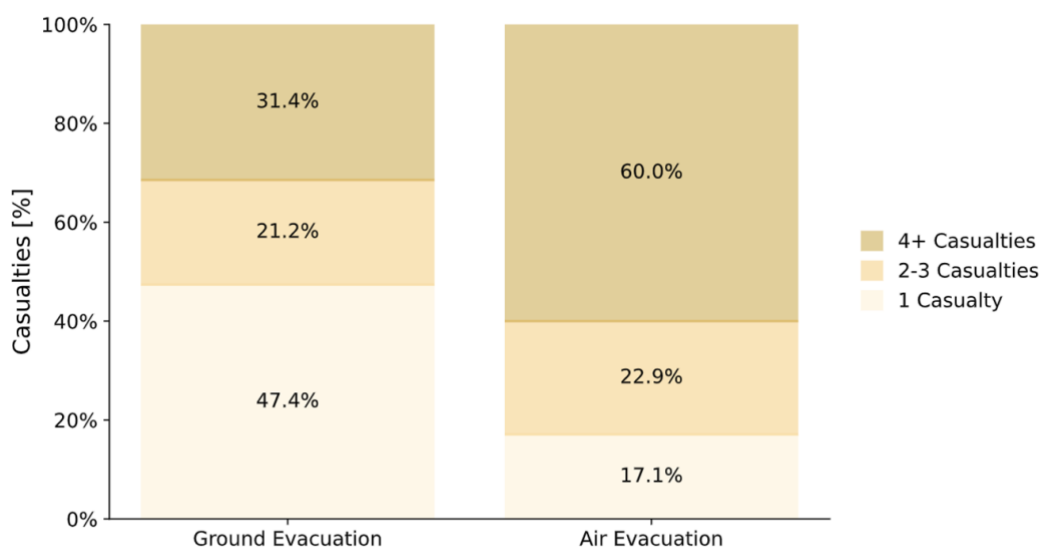
תרשים 8.2 – פילוח יעדי הפינוי של נפגעים שאושפזו

מבחינת משכי הפינוי, זמן הפינוי החציוני של פינוי מוסק הוא 69 דקות, קצר ב-31 דקות מזמן הפינוי החציוני הרכוב שעומד על 100 דקות. פינוי מוסק מהווה קיצור זמנים משמעותי בהגעה לבית החולים. בנוסף לכך, הטווח בין-רבעוני (IQR) של פינוי אווירי עומד על 38 דקות (55-93 דקות), לעומת 88 דקות (69-157 דקות) בפינוי רכוב. הטווח הצר יותר מצביע על כך שזמני ההגעה לבית החולים בפינוי אווירי מהירים יותר ואחידים ויותר מאשר בפינוי הרכוב.

שעת הזהב, אותו פרק זמן, בו אנו רוצים שהפצוע יגיע לבית החולים לאחר הפציעה, הוא מושג חמקמק. יחד עם זאת, הוא עדיין נחשב למדד איכות. ניתן לראות שכ-35% מהפצועים בפינוי מוסק מגיעים לבית החולים תוך פחות משעה, לעומת כ-18% בלבד בפינוי רכוב. פינוי מוסק כמעט ומכפיל את הסיכוי להגיע לבית חולים בתוך חלון השעה, מנגד יש לזכור כי בחירת הפצועים שיפנו באופן רכוב או מוסק היא כזו שמתחשבת בצורך של הפצוע בהגעה מהירה לבית החולים, וכפי שנראה בהמשך - מרבית הפצועים הדחופים מפונים באופן מוסק (תרשים 8.3).

תרשים 8.3 - השוואה בין זמני הפינוי המוסק והרכוב בקרב פצועים שאושפזו**פרופיל הפצוע בטרם ביה"ח לפי שיטת הפינוי**

ניתן לזהות מספר פרמטרים אשר מבדילים בין פינוי מוסק לעומת פינוי רכוב. התפלגות מחוללי האירוע שונה בין שיטות הפינוי, כאשר 73% מהפצועים שפוננו באופן מוסק, נפצעו באירוע בו המחולל היה פיצוץ (מטען, נ"ט וכו') לעומת 46% מהפצועים המפונים באופן רכוב (תרשים 8.4). פצועים מאירועים בהם יש 4 פצועים ויותר מהווים שיעור גבוה יותר מהפצועים שמפונים באופן מוסק לעומת השיעור שהם מהווים מקרב הפצועים שמפונים באופן רכוב: כ-60% מהפצועים המפונים באופן מוסק נפצעו באירוע עם 4 פצועים ויותר, כאשר שיעור הפינויים של פצוע יחיד או פצוע מאירוע של 2-3 פצועים הוא נמוך יחסית, 17.1% ו-22.9% בהתאמה. לעומת זאת, בפינוי הרכוב, כמעט מחצית מהפינויים (כ-47%) הם מאירוע בו היה פצוע בודד, ופצועים מאירועים עם 4 פצועים ויותר מהווים כ-31% מהפינויים (תרשים 8.5). ניתן לראות התאמה גבוהה בין פינוי מוסק לאירועים מורכבים המשלבים מרכיב של אר"ן וזירת פיצוץ.

תרשים 8.4 – היחס בין מחולל האירוע לאופן הפינויתרשים 8.5 – היחס בין מס' הפצועים באירוע לאופן הפינוי

הפצועים שפונו באופן מוסק נפגעו בשיעור גבוה יותר בכל אזורי הגוף, כפי שמשתקף בתרשים 8.6, המציג את שיעור הפציעות באזורי הגוף השונים לפי זיהוי המטפלים בשטח, בהשוואה בין הפצועים שפונו באופן מוסק לאלו שפונו באופן רכוב.

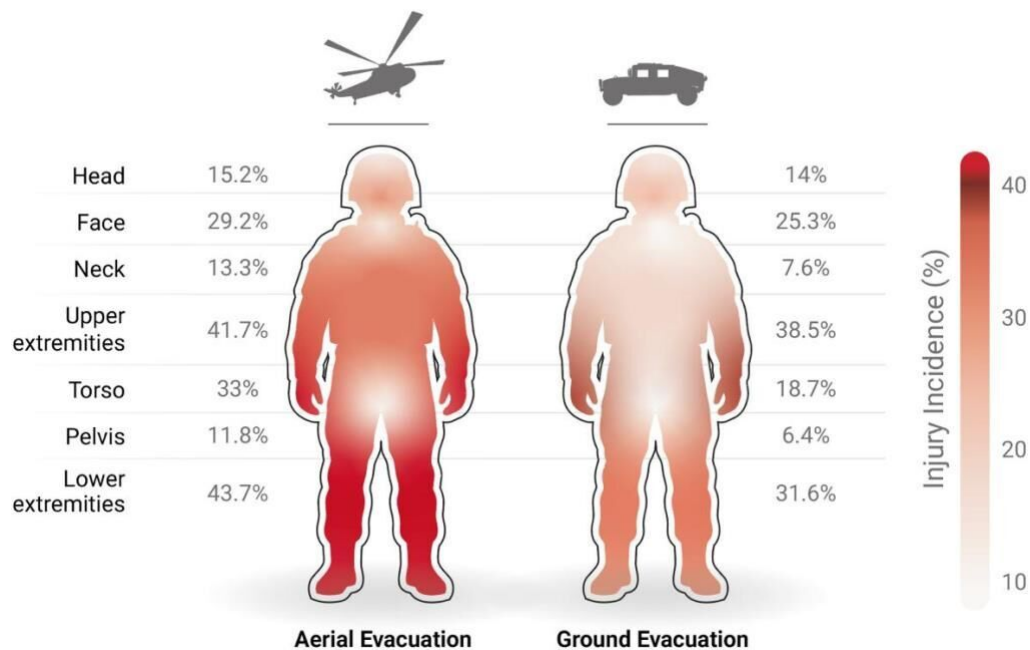
הפערים הגדולים ביותר בין הפינוי המוסק לרכוב נצפים בפציעות גו, צוואר, אגן ובמידה פחותה גם בגפיים תחתונות. בפציעות גו ההבדל הגדול ביותר, כאשר 33% מהפצועים שפונו באופן מוסק לעומת 18.7% מאלו שפונו באופן רכוב. נתון זה בהלימה למידע הקיים בספרות על תמותה ברת-מניעה בשדה הקרב, שכן מרבית הדימומים מסכני החיים, אותם אלו אשר קשה לשלוט בהם ודורשים החזר נפח אגרסיבי וטיפול כירורגי בהמשך, מקורם בכלי דם גדולים בבית החזה ובבטן.



שיעור הפציעות באגן ובצוואר נמוך יותר מאשר בגו, אך שיעורן בפינוי מוסק עדיין כמעט כפול מזה שבפינוי הרכוב. האגן והצוואר הם אזורי מעבר אשר מכילים כלי דם גדולים בעלי פוטנציאל לאובדן דם מסיבי, פגיעה בנתיב אוויר ועוד. פגיעות בגפיים התחתונות נפוצות בשתי הקבוצות, אך גם כאן אחוז הפצועים עם פציעות גפיים תחתונות גבוה יותר בפינוי מוסק. פציעות בגפיים התחתונות, במיוחד שברים מרוסקים או קטיעות, עלולים להיות קשורים לאובדן דם רב או מנגנון פגיעה חמור.

ההבדל הקטן ביותר נצפה בפציעות בראש ובגפיים עליונות.

תרשים 8.6 – התפלגות פגיעות באזורי גוף לפי סוג הפינוי



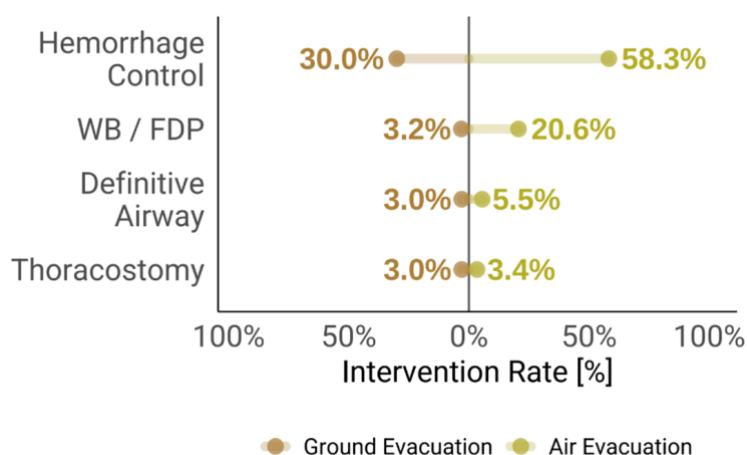
דחיפות

הפינוי המוסק משמש באופן כמעט בלעדי לפינוי פצועים דחופים – מעל ל-90% מהפצועים המפונים באופן זה סווגו כדחופים – לעומת פחות מ-30% בפינוי רכוב. ככלל, פצוע לא דחוף יפונה באופן מוסק רק כאשר הוא מתלווה לפצוע דחוף. כאשר מסתכלים על ההתפלגות בקרב קבוצת הדחופים, 58% מכלל הפצועים הדחופים פונו באופן מוסק לעומת 42% שפונו באופן רכוב. כלומר, למרות שרוב מוחלט מהמסוקים פינו פצועים דחופים, רק מעט מעל מחצית מהפצועים הדחופים פונו על ידי מסוק.



התערבויות

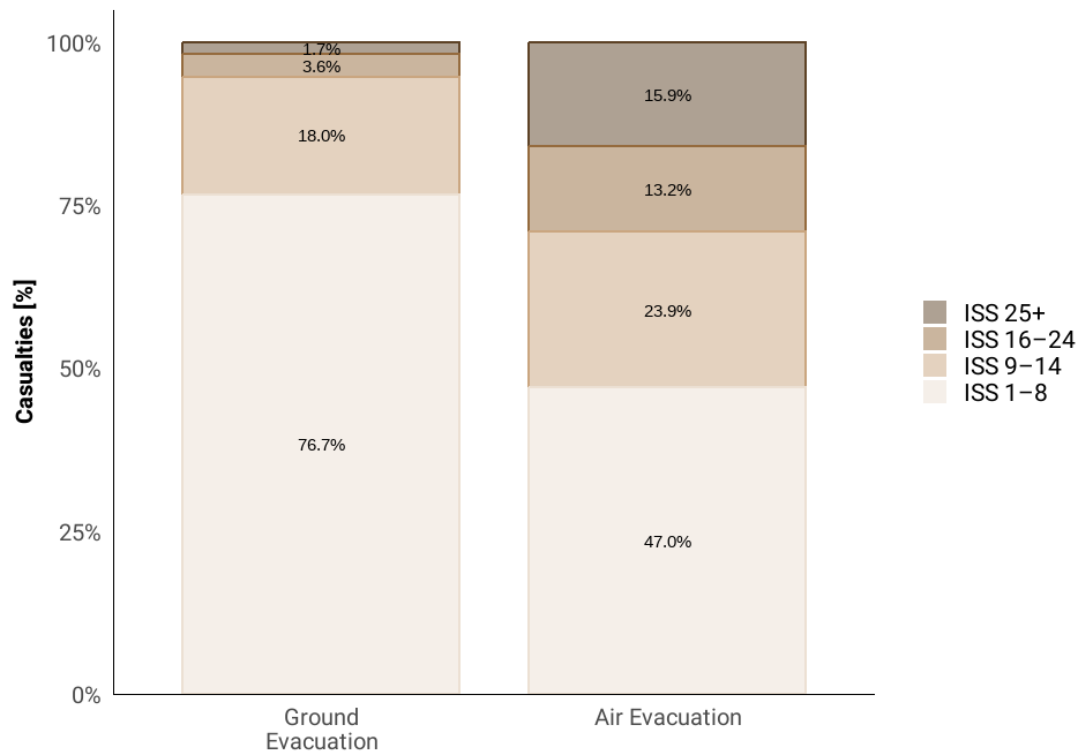
שיעור ההתערבויות הגבוה יותר בפצועים הדחופים המפונים באופן מוסק מבטא את ההבדלים בין אוכלוסיות הפצועים הדחופים אשר מפונים באופן מוסק ובאופן דחוף. עצירת דימום (לחץ ישיר, הנחת CAT, ביצוע packing, קטטר פולי ונקודת לחיצה) היא ההתערבות הנפוצה ביותר בשתי הקבוצות. שיעור הפצועים בהם בוצעה עצירת דימום גבוהה פי 1.9 בפינוי מוסק לעומת רכוב. בקטגוריית החייאת בקרת נזקים, פצועים המפונים מוסק נזקקו למוצרי דם בשיעור של פי 6 יותר מפצועים שפוננו באופן רכוב. גם התערבויות בנתיב אוויר בוצעו בשיעור גבוה יותר בפינוי מוסק, בשיעור של פי 1.8, כאשר התערבויות בפציעות חזה (ניקור חזה במחט או ניקוז חזה) בוצעו בשכיחות דומה (תרשים 8.7).

תרשים 8.7 – התערבויות בטרם ביה"ח והשוואה בין פינוי מוסק לפינוי רכוב בקרבהפצועים הדחופים**פרופיל הפצוע בהגעה לביה"ח ע"פ שיטת הפינוי**

כ-29% מהפצועים שפוננו באופן מוסק סווגו בבית החולים כפצועים קשים ($ISS \leq 16$), ביניהם כ-16% בעלי פציעות אנושות ($ISS \leq 25$), לעומת כ-5% פצועים קשים ואנושים בפינוי הרכוב - שיעור גבוה פי 5.5 של פצועים קשים ואנושים בפצועים שפוננו על ידי מסוק. מנגד, ניתן לראות כי בפינוי הרכוב, יותר מ-75% מהפצועים היו בעלי חומרת פציעה קלה ($ISS > 9$) לעומת 47% בלבד בפינוי מוסק (תרשים 8.8).



תרשים 8.8 - פילוח ה-ISS של הפצועים המאושפזים עפ"י שיטת הפינוי



בקרב הפצועים שפוננו באופן מוסק, שיעור גבוה יותר הובהל לניתוח עם הגעתם לבית החולים. 6.8% מאלו שפוננו באופן מוסק נכנסו ללפרוטומיה ו/או תורקוטומיה תוך שעה מההגעה לבית החולים, לעומת 0.6% בלבד מהפצועים שפוננו באופן רכוב. כמו כן, 1.4% מהפצועים נזקקו להתערבות נירוכירורגית דחופה בפינוי המוסק לעומת 0.1% בפינוי הרכוב.

סיכום

הפינוי הרפואי במלחמה חרבות ברזל מציג את השילוב בין רפואה מתקדמת בשדה הקרב, שימוש מדויק באמצעי הפינוי הזמינים על בסיס טריאז', ומדיניות ויסות אקטיבית שממקדת את המשאבים בפצועים המורכבים ביותר. פינוי מוסק מקצר בעקביות את זמני ההגעה לבית החולים, מגדיל משמעותית את שיעור הפצועים שמגיעים לבית החולים בתוך פחות משעה, ומהווה כלי חשוב באירועים בהם המחולל הוא פיצוץ עם מספר גבוה של נפגעים בעלי פציעות מורכבות. לצד זאת, הפינוי הרכוב מהווה את עמוד השדרה של הפינוי משדה הקרב, כאשר מרבית הפצועים מפונים בדרך זו.

**נספח ג' - ביבליוגרפיה**

1. Kotwal RS, Howard JT, Orman JA, Tarpey BW, Bailey JA, Champion HR, et al. The effect of a golden hour policy on the morbidity and mortality of combat casualties. JAMA Surg. 2016 Jan 1; 151(1): 15–24. doi: 10.1001/jamasurg.2015.3104 PubMed PMID: 26422778.
2. Kennedy K, Aghababian R V, Gans L, Lewis CP. Triage: techniques and applications in decision making. Ann Emerg Med. 1996 Aug; 28(2): 136–44. doi: 10.1016/s0196-0644(96)70053-7 PubMed PMID: 8759576.
3. Schwartz D, Resheff A, Gefitler A, Weiss A, Birenbaum E, Lavon O. Aero-Medical Evacuation From the Second Israel—Lebanon War: A Descriptive Study. Mil Med. 2009 May 1; 174(5): 551–6. doi: 10.7205/MILMED-D-03-0008
4. Ran Y, Hadad E, Daher S, Ganor O, Yegorov Y, Katzenell U, et al. Triage and Air Evacuation Strategy for Mass Casualty Events: A Model Based on Combat Experience. Mil Med. 2011 Jun 1; 176(6): 647–51. doi: 10.7205/MILMED-D-10-00390
5. Eastridge BJ, Mabry RL, Seguin P, Cantrell J, Tops T, Uribe P, et al. Death on the battlefield (2001-2011): Implications for the future of combat casualty care. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. 2012. doi: 10.1097/TA.0b013e3182755dcc PubMed PMID: 23192066.
6. Shackelford SA, Del Junco DJ, Mazuchowski EL, Kotwal RS, Remley MA, Keenan S, et al. The Golden Hour of Casualty Care: Rapid Handoff to Surgical Team is Associated with Improved Survival in War-injured US Service Members. Ann Surg. 2024 Jan 1; 279(1): 1–10. doi: 10.1097/SLA.0000000000005787 PubMed PMID: 36728667.
7. Kotwal RS, Staudt AM, Trevino JD, Valdez-Delgado KK, Le TD, Gurney JM, et al. A Review of Casualties Transported to Role 2 Medical Treatment Facilities in Afghanistan. In: Military Medicine. Oxford University Press; 2018. p. 134–45. doi: 10.1093/milmed/usx211 PubMed PMID: 29635602.



8. Galvagno SM, Haut ER, Zafar SN, Millin MG, Efron DT, Koenig GJ, et al. Association Between Helicopter vs Ground Emergency Medical Services and Survival for Adults With Major Trauma. JAMA. 2012 Apr 18; 307(15): 1602.
doi: 10.1001/jama.2012.467
9. Desmettre T, Yeguiayan JM, Coadou H, Jacquot C, Raux M, Vivien B, et al. Impact of emergency medical helicopter transport directly to a university hospital trauma center on mortality of severe blunt trauma patients until discharge. Crit Care. 2012 Sep 28; 16(5). doi: 10.1186/cc11647
10. Gauss T, Ageron FX, Devaud ML, Debaty G, Travers S, Garrigue D, et al. Association of Prehospital Time to In-Hospital Trauma Mortality in a Physician-Staffed Emergency Medicine System. JAMA Surg. 2019 Dec 1; 154(12): 1117–24.
doi: 10.1001/jamasurg.2019.3475 PubMed PMID: 31553431.
11. Brown JB, Gestring ML, Guyette FX, Rosengart MR, Stassen NA, Forsythe RM, et al. Helicopter transport improves survival following injury in the absence of a time-saving advantage. Surgery (United States). 2016 Mar 1; 159(3): 947–59.
doi: 10.1016/j.surg.2015.09.015 PubMed PMID: 26603848.
12. Chen X, Gestring ML, Rosengart MR, Billiar TR, Peitzman AB, Sperry JL, et al. Speed is not everything: Identifying patients who may benefit from helicopter transport despite faster ground transport. In: Journal of Trauma and Acute Care Surgery. Lippincott Williams and Wilkins; 2018. p. 549–56.
doi: 10.1097/TA.0000000000001769 PubMed PMID: 29251708.